기구학 정리본

▼ 정기구학 / 역기구학

정의

- **정기구학** : 각 joint의 좌표를 가지고 end effecter를 구하는 것
- **역기구학** : 목표 end effecter를 가지고 각 joint의 각도를 구하는 것

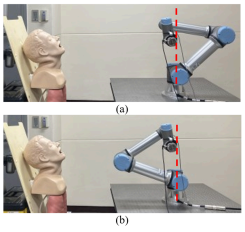
atan 말고 **atan2**를 사용해야 함. (atan = 방향성 X / atan2 = 방향성 O)

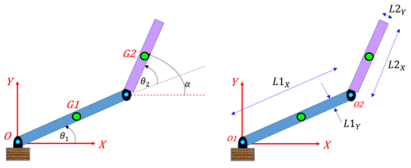
---

x,y의 각도를 구해주는 코드

```
import math

x = 1
y = 1

theta = math.atan2(y, x)  # y,x 순서 기억할 것.
# 회전 각도 (도 → 라디안)
deg = np.rad2deg(theta) # theta = 라디안

print(deg)  # 45도 출력
```

예시 이미지





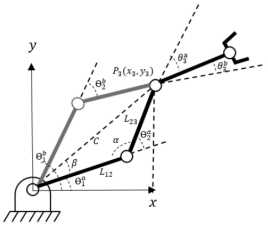


Fig. 3: 3R Planar Manipulator

2링크 로봇 팔 역운동학 구현 코드

```
import math

# L1,L2 : 링크1,2의 길이 / x,y : 목표 끝단 좌표
def inverse_kinematics(x, y, L1, L2):
    # 거리
    d = math.sqrt(x**2 + y**2)

    # 도달 가능 체크
    if d > (L1 + L2) or d < abs(L1 - L2):
        return None

    # theta2
    cos_theta2 = (x**2 + y**2 - L1**2 - L2**2) / (2 * L1
* L2)
    cos_theta2 = max(-1, min(1, cos_theta2))

    theta2 = math.acos(cos_theta2)

    # theta1
    alpha = math.atan2(y, x)
    beta = math.atan2(
        L2 * math.sin(theta2),
        L1 + L2 * math.cos(theta2)
    )

    theta1 = alpha - beta

    return theta1, theta2

# === [실제값 대입 구간] ===
L1 = 5 ; L2 = 3
x = 6 ; y = 2

result = inverse_kinematics(x, y, L1, L2)

if result:
```

```
    t1, t2 = result
    print("theta1:", math.degrees(t1))
    print("theta2:", math.degrees(t2))
else:
    print("도달 불가")
```